

BAB XI

PHP

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami perbedaan client-side dan server-side programming
- Menginstall dan mengkonfigurasi web server lokal (XAMPP/Laragon/Homebrew)
- Menjalankan skrip PHP pertama di berbagai sistem operasi
- Memahami sintaks dasar PHP: output, variabel, komentar, dan fungsi string

A. Pendahuluan / Deskripsi Singkat

Selama ini kita sudah belajar client-side programming — HTML, CSS, dan JavaScript yang dieksekusi langsung oleh browser di komputer pengguna. Kini kita masuk ke materi server-side programming dengan PHP.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah bahasa scripting open-source yang berjalan di sisi server. Artinya, kode PHP dieksekusi dulu di server, lalu hasilnya (berupa HTML) dikirim ke browser. Pengguna tidak pernah melihat kode PHP — hanya hasilnya.

Bagaimana PHP Bekerja?

Tahap	Yang Terjadi	Di Mana?
1. Request	Browser meminta halaman ke server	Client → Server
2. Proses	Server menjalankan kode PHP	Server
3. Output	PHP menghasilkan HTML	Server
4. Response	HTML dikirim ke browser	Server → Client
5. Render	Browser menampilkan halaman	Client

Karena PHP butuh server untuk berjalan, kita perlu menginstall web server lokal di komputer kita.

B. Instalasi Web Server Lokal

Pilihan software:

Software	OS	Kelebihan	Rekomendasi
XAMPP	Windows, Mac, Linux	Populer, GUI lengkap, mudah	Untuk pemula
Laragon	Windows	Ringan, modern, auto-vhost	Untuk Windows
Homebrew + PHP	macOS	Native Mac, developer-friendly	macOS
LAMP Stack	Linux (Ubuntu)	Production-like, ringan	Linux
PHP Built-in	Semua OS	Zero install, instant	Quick test

Windows — XAMPP

- Download XAMPP — Kunjungi <https://www.apachefriends.org> dan download versi terbaru untuk Windows (pilih PHP 8.x).
- Jalankan Installer — Jika ada peringatan antivirus, pilih Yes untuk melanjutkan. Pilih komponen minimal: Apache, MySQL, PHP. Lokasi default C:\xampp sudah baik.
- Start Apache & MySQL — Buka XAMPP Control Panel, klik Start pada Apache dan MySQL. Status akan berubah hijau.
- Test Instalasi — Buka browser, ketik <http://localhost>. Jika muncul halaman XAMPP, instalasi berhasil!
- Lokasi File PHP — Simpan file PHP di C:\xampp\htdocs\ . Misalnya file C:\xampp\htdocs\latihan\hello.php diakses via <http://localhost/latihan/hello.php>.

PORT CONFLICT

Jika Apache gagal start, kemungkinan port 80 dipakai aplikasi lain (Skype, IIS, dll). Solusi: ubah port Apache ke 8080 di XAMPP Config, lalu akses via <http://localhost:8080>.

Windows — Laragon (Alternatif)

Laragon lebih ringan dan modern dibanding XAMPP. Cocok untuk pengembangan yang lebih serius.

1. Download Laragon — Kunjungi <https://laragon.org/download>, pilih Laragon Full.
2. Install & Jalankan — Install seperti biasa. Laragon otomatis start saat dibuka.
3. Lokasi File — Simpan proyek di C:\laragon\www\ . Laragon otomatis membuat virtual host — folder myapp bisa diakses via <http://myapp.test>.

macOS — Homebrew + PHP

Cara paling clean di macOS adalah menggunakan Homebrew (package manager untuk macOS).

```
# 1. Install Homebrew (jika belum ada)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# 2. Install PHP 8.x
brew install php

# 3. Install MySQL
brew install mysql
brew services start mysql

# 4. Verifikasi instalasi
php --version
mysql --version

# 5. Jalankan built-in PHP server di folder project
cd ~/Sites/latihan
php -S localhost:8000
```

Akses proyek di <http://localhost:8000>. Untuk tampilan phpMyAdmin, install Homebrew package phpMyAdmin atau gunakan TablePlus (GUI MySQL gratis untuk Mac).

Linux — Ubuntu/Debian

Di Linux, kita install LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) langsung dari package manager.

```
# 1. Update package list
sudo apt update

# 2. Install Apache, MySQL, PHP sekaligus
sudo apt install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php php-mysql
-y

# 3. Verifikasi PHP
php --version

# 4. Start & enable services agar otomatis jalan saat reboot
sudo systemctl start apache2 mysql
sudo systemctl enable apache2 mysql

# 5. Amankan MySQL (set root password, dll)
sudo mysql_secure_installation

# 6. Lokasi file PHP
# Simpan file di /var/www/html/
sudo nano /var/www/html/hello.php
```

C. Latihan Praktikum

Simpan semua file latihan dalam folder tersendiri di dalam folder web server kamu (misal: htdocs/ppw1/), kemudian akses melalui browser.

1. Hello World — Output Pertama

hello.php

```
<?php
// echo adalah cara paling umum menampilkan output
echo "Hello, World!";

// Atau dengan print — hampir sama, tapi hanya bisa 1 argumen
print "<br>Hello dengan print!";

// var_dump — sangat berguna untuk debugging (tampilkan nilai + tipe)
var_dump("Hello");    // string(5) "Hello"
var_dump(42);         // int(42)
var_dump(true);       // bool(true)
?>
```

2. PHP di dalam HTML

profile.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <title>Profil Saya</title>
</head>
<body>
    <h1><?php echo "Selamat Datang!"; ?></h1>
    <p>Tanggal hari ini: <?php echo date("d/m/Y"); ?></p>
    <p>Jam sekarang: <?= date("H:i:s") ?></p>
    <!-- <?= ... ?> adalah singkatan dari <?php echo ... ?> -->
</body>
</html>
```

3. Komentar

komentar.php

```
<?php
// Komentar satu baris — gaya C++

# Komentar satu baris — gaya Shell

/*
 * Komentar multi-baris
 * Digunakan untuk penjelasan panjang
 * atau menonaktifkan blok kode
 */

$x = 5 /* + 100 */ + 5; // Komentar inline — $x = 10
echo $x;
?>
```

4. Variabel dan Tipe Data

Variabel di PHP selalu diawali tanda \$. PHP bersifat loosely typed — tipe data ditentukan otomatis.

variabel.php

```
<?php
// — TIPE DATA DASAR —————
$nama      = "Budi Santoso"; // String
$umur      = 21;             // Integer
$ipk       = 3.75;           // Float
$lulus     = true;           // Boolean
$kosong    = null;           // Null

// Cek tipe data dengan gettype()
echo gettype($nama); // string
echo gettype($umur); // integer
echo gettype($ipk);  // double

// — STRING FUNCTIONS —————
echo strlen($nama); // 12 — panjang string
echo strtoupper($nama); // BUDI SANTOSO
echo strtolower($nama); // budi santoso
echo str_replace("Budi", "Andi", $nama); // Andi Santoso
echo substr($nama, 0, 4); // Budi — ambil 4 karakter
echo trim(" spasi "); // "spasi" — hapus spasi tepi
echo str_contains($nama, "Budi"); // true — PHP 8+

// — CONCATENATION —————
echo "Nama: " . $nama . ", Umur: " . $umur; // dengan titik
echo "Nama: $nama, Umur: $umur"; // interpolasi string
echo "IPK: {$profil['ipk']}"; // variabel kompleks pakai {}
?>
```

5. Fungsi (Function)

fungsi.php

```
<?php
// — FUNGSI DASAR —————
function sapa() {
    echo "Halo, Selamat Datang!";
}
sapa(); // Memanggil fungsi

// — FUNGSI DENGAN PARAMETER —————
function sapaNama($nama, $prodi) {
    echo "Halo, $nama dari $prodi!";
}
sapaNama("Ani", "TRPL");
sapaNama("Budi", "SI");

// — DEFAULT PARAMETER VALUE —————
function hitungDiskon($harga, $persen = 10) {
    $diskon = $harga * $persen / 100;
    return $harga - $diskon;
}
echo hitungDiskon(100000); // 90000 — pakai default 10%
```

```
echo hitungDiskon(100000, 25); // 75000 - diskon 25%

// — FUNGSI DENGAN RETURN VALUE —————
function luasPersegi($sisi) {
    return $sisi * $sisi;
}
$luas = luasPersegi(7);
echo "Luas persegi: $luas"; // 49

// — TYPE DECLARATION (PHP 7+) —————
function tambah(int $a, int $b): int {
    return $a + $b;
}
echo tambah(5, 3); // 8

// — ARROW FUNCTION (PHP 7.4+) —————
$kuadrat = fn($x) => $x * $x;
echo $kuadrat(5); // 25
?>
```

D. Tugas Praktikum

1. Buat file PHP yang menampilkan profil dirimu (nama, NIM, prodi, asal kota) dalam tabel HTML yang rapi menggunakan variabel PHP.
2. Buat fungsi `hitungIMT($berat, $tinggi)` yang menghitung Indeks Massa Tubuh dan mengembalikan kategorinya ('Kurus', 'Normal', 'Gemuk', 'Obesitas'). Tampilkan hasilnya di halaman HTML.
3. Buat halaman yang menampilkan nama bulan sekarang dan berapa hari tersisa di bulan ini menggunakan fungsi `date()`.